

Capítulo 14

PROJETO EM PERFIL, PROJETO VERTICAL OU GREIDE DE UMA ESTRADA DE RODAGEM

14.1. INTRODUÇÃO

O projeto de uma estrada em perfil é constituído de greides retos, concordados dois a dois por curvas verticais. Os greides retos são definidos pela sua declividade, que é a tangente do ângulo que fazem com a horizontal. Na prática, a declividade é expressa em percentagem.

Nos greides ascendentes, os valores das rampas (i) são considerados positivos e nos greides descendentes, negativos, conforme indicado na Fig. 14. 1. Para fazer esta convenção é necessário dar um sentido ao perfil, que é geralmente o mesmo do estaqueamento.

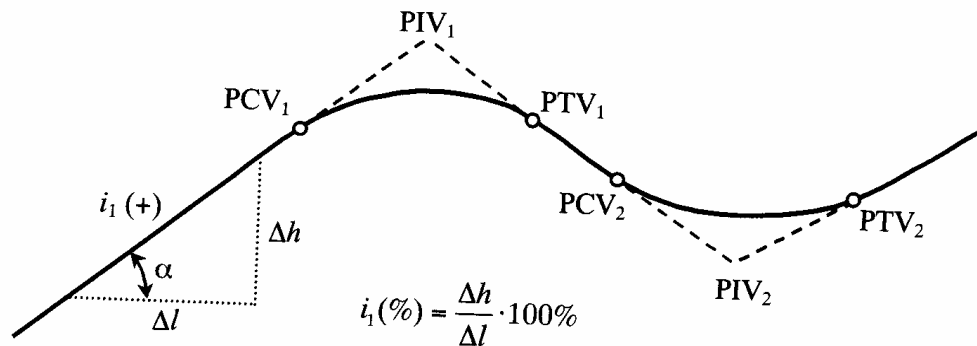


Fig. 14. 1: Perfil de projeto de uma estrada

À interseção dos greides retos dá-se a denominação de PIV (ponto de interseção vertical). Os pontos de tangência são denominados de PCV (ponto de curvatura vertical) e PTV (ponto de tangência vertical), por analogia com a curva circular do projeto em planta.

O perfil da futura estrada deve ser escolhido de tal forma que permita aos veículos que percorrerem a estrada uma razoável uniformidade de operação.

A escolha do perfil ideal está intimamente ligada ao custo da estrada, especialmente ao custo da terraplenagem. Condições geológicas e geotécnicas das áreas atravessadas pela estrada terão grande influência na escolha do perfil, pois, tanto na execução dos cortes como dos aterros, condições desfavoráveis do solo natural podem exigir a execução de

serviços especiais de alto custo, como escavações em rocha, obras especiais de drenagem, estabilização de taludes e outros.

Assim, muitas vezes a diminuição da altura de um corte ou de um aterro pode reduzir sensivelmente o custo de um determinado trecho de estrada.

Nem sempre essas reduções são possíveis, devido às características técnicas mínimas exigidas, à existência de pontos obrigados como concordância com outras estradas, aos gabaritos de obras civis, às cotas mínimas de aterro necessárias à colocação do leito da estrada acima dos níveis de enchente, etc.

Como exemplo, lembramos os serviços complementares necessários à redução de recalques ou à garantia de estabilidade de aterros construídos sobre solos moles, à estabilização de taludes de cortes altos, à execução de cortes em rocha, etc. Todos esses serviços são dispendiosos em relação ao custo da terraplenagem.

Da mesma forma que no projeto em planta, é sempre desejável que o perfil seja razoavelmente homogêneo, a fim de permitir uma operação uniforme, isto é, que as rampas não tenham grande variação de inclinação e que as curvas de concordância vertical não tenham raios muito diferentes.

Entretanto, a existência de variações acentuadas na topografia da região atravessada obriga, muitas vezes, a execução de trechos de perfil com características técnicas bem diferentes.

Para o projeto do perfil longitudinal da estrada (greide da estrada) é necessário que, inicialmente seja levantado o perfil do terreno sobre o eixo do traçado escolhido.

Na fase de Exploração (ou Anteprojeto), a escala horizontal 1:10.000 é suficiente. Como as diferenças de altitude são pequenas em relação às distâncias horizontais, sempre é adotada uma escala vertical dez vezes maior que a horizontal, a fim de possibilitar uma boa visualização do perfil. Assim, quando for adotada escala horizontal 1:10.000, a escala vertical deverá ser 1:1000.

Na fase de Projeto Definitivo (ou Locação), é importante um nivelamento do eixo com maior precisão. Normalmente é empregada a escala horizontal 1:2.000 e a escala vertical 1:200.

Como pode ser visualizado na Fig. 14. 1, o greide da estrada é composto por uma seqüência de rampas, concordadas entre si por curvas verticais. O projetista deve, sempre que possível, usar rampas suaves e curvas verticais de raios grandes, de forma a permitir que os veículos possam percorrer a estrada com velocidade uniforme.

Projetos desse tipo são possíveis em regiões de topografia pouco acidentada. Conforme o terreno vai ficando mais acidentado, o uso de rampas suaves e curvas de grandes raios começa a exigir um aumento do movimento de terra (maiores cortes e aterros) e, conseqüentemente, maiores custos.

Nesses casos, a escolha do greide é uma decisão entre melhores condições técnicas (com maior custo) ou rampas mais acentuadas e curvas de menor raio (com um custo menor).

Em termos mais práticos, podemos dizer que o perfil de uma estrada é um gráfico cartesiano no qual representamos, em abscissas, o estaqueamento do eixo da estrada e, em ordenadas, as cotas do terreno e do projeto, além de outros elementos que completam as informações necessárias à construção da estrada.

Um exemplo de projeto de perfil longitudinal é apresentado na Fig. 14. 2.

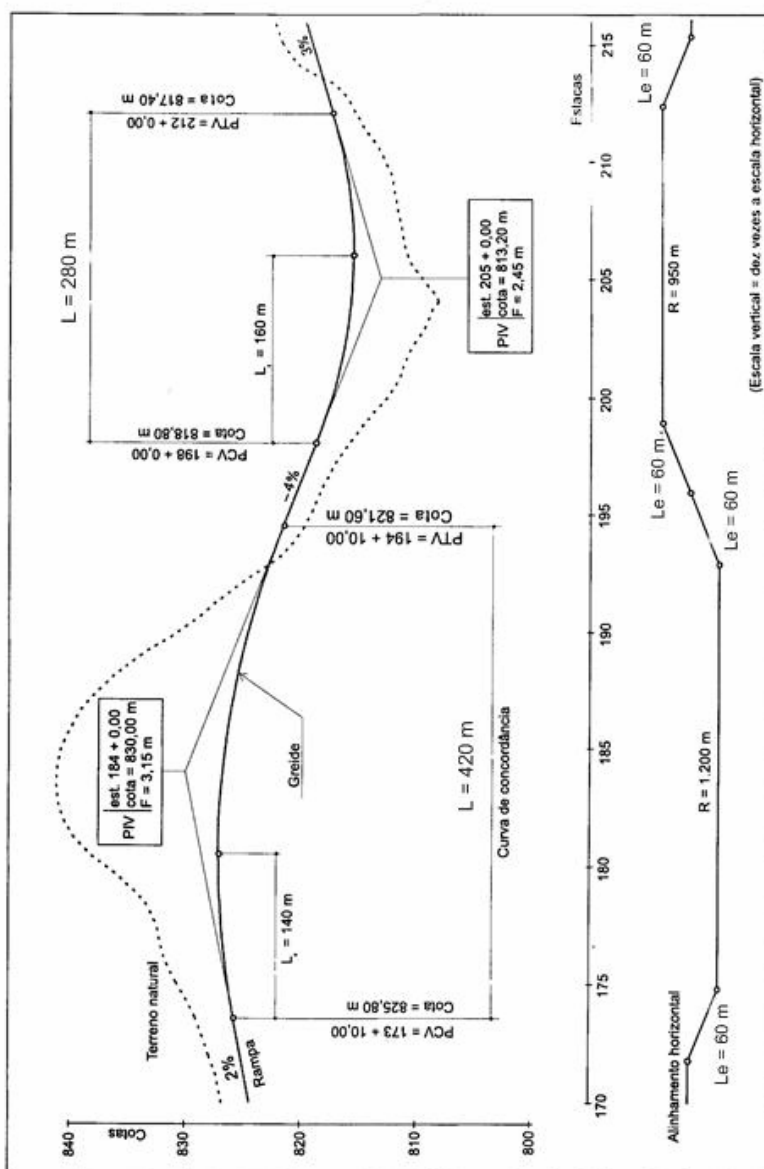


Fig. 14. 2: Exemplo de perfil longitudinal

14.2. RAMPAS

14.2.1.COMPORTAMENTO DOS VEÍCULOS NAS RAMPAS

- *Veículos de passageiros:* conseguem vencer rampas de 4% a 5% com perda de velocidade muito pequena. Em rampas de até 3%, o comportamento desses veículos é praticamente o mesmo que nos trechos em nível.
- *Caminhões:* a perda de velocidade em rampas é bem maior do que a dos veículos de passageiros.

Nas rampas ascendentes, a velocidade desenvolvida por um caminhão depende de vários fatores: inclinação e comprimento da rampa, peso e potência do caminhão, velocidade de entrada na rampa, habilidade e vontade do motorista.

O tempo de percurso dos caminhões em uma determinada rampa cresce à medida que cresce a relação peso / potência. Assim, veículos com a mesma relação peso / potência têm aproximadamente o mesmo comportamento nas rampas.

Caminhões médios conseguem manter velocidades da ordem de 25 km/h em rampas de até 7% e caminhões pesados, apenas velocidades da ordem de 15 km/h, nessas rampas.

14.2.2. CONTROLE DE RAMPAS PARA PROJETOS

a) Inclinações Máximas (Greide Máximo)

Com base no comportamento dos veículos nas rampas, podemos obter elementos para a determinação das inclinações máximas admissíveis.

Rampas máximas com até 3% permitem o movimento de veículos de passageiros sem restrições, afetam muito pouco a velocidade dos caminhões leves e médios e são indicadas para estradas com alta velocidade de projeto.

Rampas máximas com até 6% têm pouca influência no movimento dos veículos de passeio, mas afetam bastante o movimento de caminhões, especialmente caminhões pesados, e são aconselháveis para estradas com baixa velocidade de projeto.

Rampas com inclinação superior a 7% só devem ser utilizadas em estradas secundárias, com baixo volume de tráfego, em que a perda de velocidade dos caminhões não provoque constantes congestionamentos, ou em estradas destinadas ao tráfego exclusivo de veículos de passeio. Nessas estradas, em regiões de topografia acidentada, têm sido utilizadas rampas de até 12%.

Quando a topografia do terreno for desfavorável, poderão ser adotados valores maiores que os indicados para as rampas máximas, de forma a dar maior liberdade ao projetista, evitando, assim, pesados movimentos de terra, cortes e aterros

excessivamente altos, ou mesmo evitar a construção de viadutos e túneis, que encarecerão a construção da estrada.

A Tabela 14.1 apresenta os valores das inclinações máximas para rampas recomendados pelas Normas para Projeto de Estradas de Rodagem do DNER.

Tabela 14.1: Inclinação Máxima das Rampas (%)

Classe do Projeto	Região (Relevo)		
	Plana	Ondulada	Montanhosa
Classe 0	3	4	5
Classe I	3	4,5	6
Classe II	3	5	6
Classe III	3	5 a 6	6 a 7
Classe IV	3	5 a 7	6 a 9

b) Inclinações Mínimas (Greide Mínimo)

Nos trechos onde a água de chuva não pode ser retirada no sentido transversal à pista, por exemplo, em cortes extensos ou em pistas com guias laterais, o perfil deverá garantir condições mínimas para o escoamento no sentido longitudinal. Nesses casos, é aconselhável o uso de rampas com inclinação não inferior a 0,5% em estradas com pavimento de alta qualidade e 1% em estradas com pavimento de média e baixa qualidade.

Quando a topografia da região atravessada for favorável e as condições locais permitirem, poderão ser usados trechos em nível (rampa com inclinação 0%), desde que haja condições para a perfeita drenagem da pista.

c) Comprimento Crítico de Rampa

O termo *Comprimento Crítico de Rampa* é usado para definir o máximo comprimento de uma determinada rampa ascendente na qual um caminhão pode operar sem perda excessiva de velocidade.

A Tabela 14.2 apresenta as recomendações da norma do DNER.

Tabela 14. 2: Comprimento Crítico de Rampa

GREIDE (%)	COMPRIMENTO CRÍTICO DE RAMPA (m)	
	RAMPA PRECEDIDA POR TRECHO PLANO	RAMPA PRECEDIDA POR TRECHO DESCENDENTE
3	480	660
4	330	450
5	240	330
6	210	270
7	180	240
8	150	210